REVIEW / CHAPTERS 01–03

概率论与数理统计

第 1–3 章复习串讲

随机事件 ⟶ 一维随机变量 ⟶ 二维随机变量

01 事件与概率	02 随机变量及其分布	03 二维随机变量

依据所提供笔记与 2023 年六份自测题、补充题整理

三章总览：研究对象与核心问题

章节	主要内容	要会解决的问题
第一章 概率论的基本概念	样本空间、事件运算、概率模型、条件概率、全概率、贝叶斯、独立性	把文字翻译成事件，选择公式并算出概率
第二章 随机变量及其分布	分布律、分布函数、概率密度、常见分布、随机变量函数的分布	从分布描述求概率，从 X 的分布求 $g(X)$ 的分布
第三章 二维随机变量	联合、边缘与条件分布、独立性、和差与最值的分布	从联合分布提取信息，求 $g(X,Y)$ 的分布

资料：笔记，第 1–22 页（第 22 页第四章开头不纳入本课范围）。

三章共用的解题流程

1. **定义对象：**事件是什么？随机变量记录什么？
2. **确定范围：**样本空间、可能取值、密度的非零区域。
3. **翻译目标：**把“至少”“已知”“最大值”等写成数学事件。
4. **选择工具：**计数、条件概率、求和、积分、分布函数法。
5. **检查结果：**非负、总概率为 1、边界正确、适用条件齐全。

要点

贯穿全课的两个问题：　**概率加在哪些点上？积分积在哪个区域上？**

资料：根据三章笔记与六份习题归纳。

第一章概览：先描述事件，再计算概率

知识结构

随机试验与样本空间 Ω

↓ 事件的关系与运算

概率的公理与性质

↓ 条件概率与乘法公式

全概率、贝叶斯与独立性

本章重点

- “至少一个”常用对立事件。
- “已知”意味着条件概率。
- “分来源”用全概率公式。
- “由结果反推来源”用贝叶斯公式。
- 分清互斥、对立、独立。

随机试验：可重复、可能结果已知、单次结果不确定。
频率是观测比例，可用来估计概率；一次抽样的比例不等于总体真实概率。

资料：笔记，第 1–4 页；自测题-1 与补充题-1。

事件运算：先把中文翻译准确

设 $A_i=\{$第 i 次命中$\}$，$i=1,2,3$。

至少命中一次	$A_1\cup A_2\cup A_3=\overline{\bar A_1\bar A_2\bar A_3}$
三次全部命中	$A_1A_2A_3$
至少一次未命中	$\overline{A_1A_2A_3}=\bar A_1\cup\bar A_2\cup\bar A_3$
恰好一次命中	$A_1\bar A_2\bar A_3\cup\bar A_1A_2\bar A_3\cup\bar A_1\bar A_2A_3$
发生 A 但不发生 B	$A\setminus B=A\bar B$

要点

德摩根律：$\overline{A\cup B}=\bar A\bar B$，　$\overline{AB}=\bar A\cup\bar B$。

资料：笔记，第 1–2 页；自测题-1，一、3 及二、1；补充题-1，二。

概率的公理与高频公式

三条公理：非负性 $P(A)\ge 0$；规范性 $P(\Omega)=1$；可列可加性。若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

从公理得到的计算公式

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1-P(A),\\ P(A\setminus B) &= P(A)-P(AB),\\ P(A\cup B) &= P(A)+P(B)-P(AB). \end{aligned}$$

交事件概率的取值范围

$$\max\{0, P(A)+P(B)-1\}\le P(AB)$$

$$P(AB)\le \min\{P(A), P(B)\}.$$

用它快速检查数据是否自洽。

资料：笔记，第 2 页；补充题-1，三、3。

古典概型与几何概型：关键是等可能性

古典概型：有限且等可能

$$P(A)=\frac{\#A}{\#\Omega}.$$

计数前先统一口径：

- 是否区分先后顺序？
- 是否放回？对象是否可区分？

例：三个不同的球独立等可能放入四个盒子，恰占三个盒子的概率

$$\frac{4\times 3\times 2}{4^3}=\frac{3}{8}.$$

资料：笔记，第 3 页；自测题-1，一、4。

几何概型：在区域上均匀取点

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)}.$$

m 表示长度、面积或体积。

易错提醒

“有无穷多个结果”不足以推出几何概型；必须说明取点均匀。

条件概率与乘法公式：条件改变了参照范围

当 $P(B)>0$ 时，

$$\boxed{P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}} \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{P(AB)=P(B)P(A\mid B)}.$$

多步试验：按发生顺序逐步相乘

$$P(ABC)=P(A)P(B\mid A)P(C\mid AB).$$

每一步都要更新条件；无放回抽样通常不能直接相乘边缘概率。

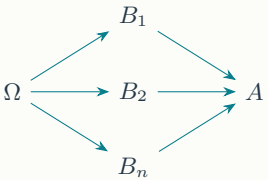
例：10 件产品有 4 件次品，依次无放回取 2 件，两件均为次品的概率

$$\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}=\frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}}=\frac{2}{15}.$$

资料：笔记，第 3 页；补充题-1，四、4 的抽样情境。

全概率与贝叶斯：同一张“来源—结果”图

设 $B_1, \dots, B_n$ 两两互斥，$\bigcup_i B_i = \Omega$，且 $P(B_i) > 0$。



各路径贡献相加

由来源求结果：全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i).$$

已知结果，反推来源：贝叶斯公式

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(B_k)P(A \mid B_k)}{\sum_i P(B_i)P(A \mid B_i)}, \quad P(A) > 0.$$

要点

先定义划分；分母把所有可能来源的贡献都加上。

资料：笔记，第 4 页；自测题-1，四、4–6；补充题-1，四、10–12。

笔记例题：检测阳性后，患病概率有多大？

设 $D=\{\text{患病}\}$，$T=\{\text{检测阳性}\}$。已知

$$P(D)=0.001,\quad P(T\mid D)=0.99,\quad P(\bar{T}\mid \bar{D})=0.98.$$

$$P(T)=0.001\times 0.99+0.999\times 0.02=0.02097,$$

$$P(D\mid T)=\frac{0.001\times 0.99}{0.02097}\approx \boxed{4.72\%}.$$

用 10 万人理解贝叶斯分母

约 100 人患病，其中 99 人阳性；约 99 900 人未患病，其中 1 998 人假阳性。阳性人群中患病者占 $99/(99+1998)$。

资料：笔记，第 4 页检测例题；数值重新计算。

独立、互斥、对立：三个不同概念

关系	定义	结论
互斥	$AB = \varnothing$	$P(AB) = 0$
对立	$B = \bar{A}$	互斥且并集为 Ω
独立	$P(AB) = P(A)P(B)$	若 $P(B) > 0$，则 $P(A \mid B) = P(A)$

- 当 $P(A), P(B) > 0$ 时，互斥事件**不独立**。
- A, B 独立，则 $A, \bar{B}$、$\bar{A}, B$、$\bar{A}, \bar{B}$ 均独立。
- 一般情况下，$P(A) = 0$ 不等于 $A = \varnothing$。

资料：笔记，第 2、4 页；自测题-1，三、2–6 及 10。

两两独立不能替代相互独立

三事件相互独立，必须同时满足

$$P(AB)=P(A)P(B),\quad P(AC)=P(A)P(C),\quad P(BC)=P(B)P(C),$$
$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C).$$

反例：独立抛两次均匀硬币

$A=\{$第一次正面$\}$，$B=\{$第二次正面$\}$，$C=\{$恰好一次正面$\}$。

$$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2},\qquad P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4}.$$

但 $ABC=\varnothing$，所以 $P(ABC)=0\neq\frac{1}{8}$。

要点

“分别与两个事件独立”也不能直接推出“与它们的并独立”。

资料：笔记，第 4 页；补充题-1，三、8；自测题-1，三、7–9。

第一章收束：看到题目关键词，选对公式

题目结构	优先考虑
至少一个、至少一次	对立事件：$1-P(\text{一个也没有})$
恰好若干个	互斥分类；满足独立同分布时可用二项模型
已知某事件发生	$P(A \mid B)=P(AB)/P(B)$
分批次、分地区、分类型	建立完备划分，使用全概率公式
已知结果，求来自哪一类	贝叶斯公式
多个事件相乘	先检查独立性；否则使用条件概率连乘

资料：依据自测题-1、补充题-1 归纳。

第一章练习 1：已知“至少一件次品”

题目　建议 3 分钟

10 件产品中有 4 件次品、6 件合格品。从中随机无放回取 2 件。
已知取出的 2 件中**至少有 1 件次品**，求另一件为合格品的概率。

思考顺序

1. 条件事件 B 是什么？
2. 在条件 B 下，目标对应哪个事件？
3. 分母应当统计哪几类取法？

资料：改写自补充题-1，四、4，第 3 页；将原题“有一件”明确为“至少一件”。

第一章练习 1 答案：条件下的样本空间

设 $B=\{\text{至少一件次品}\}$，$A=\{\text{恰一件次品、一件合格品}\}$。由于 $A\subseteq B$，

$$P(A\mid B)=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{\binom{4}{1}\binom{6}{1}}{\binom{4}{1}\binom{6}{1}+\binom{4}{2}}=\frac{24}{24+6}=\boxed{\frac{4}{5}}.$$

也可以从对立事件计算分母

$$P(B)=1-\frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}}=\frac{30}{45},\qquad P(A)=\frac{24}{45}.$$

易错提醒

“至少有一件次品”包括“两件均为次品”；分母不能只保留混合取法。

资料：补充题-1，四、4，第 3 页。

第一章练习 2：连取白球后的来源判断

题目　建议 4 分钟

甲袋有 2 白 4 黑，乙袋有 4 白 2 黑。先掷一枚均匀硬币，正面选甲袋，反面选乙袋。选袋后，在同一袋内连续取球 n 次，**每次取后放回**。已知 n 次全部取到白球，求所选袋为甲袋的概率（$n \geq 1$）。

思考顺序

1. 哪两个事件构成样本空间的划分？
2. 在选袋条件下，n 次全部为白球的概率分别是多少？
3. 当 n 增大，答案应该上升还是下降？

资料：自测题-1，四、5，第 4 页。

第一章练习 2 答案：先算似然，再更新来源概率

设 $H=\{\text{选甲袋}\}$，$W_n=\{n\text{次全白}\}$。则

$$P(H)=P(\bar H)=\frac12,\qquad P(W_n\mid H)=\left(\frac13\right)^n,\qquad P(W_n\mid \bar H)=\left(\frac23\right)^n.$$

由贝叶斯公式，

$$P(H\mid W_n)=\frac{\frac12(\frac13)^n}{\frac12(\frac13)^n+\frac12(\frac23)^n}=\boxed{\frac{1}{1+2^n}}.$$

要点

$n=1$ 时为 $1/3$；n 越大，选乙袋的证据越强，甲袋的后验概率趋于 0。

资料：自测题-1，四、5，第 4 页。

第二章概览：用分布完整描述一个随机变量

三种分布描述

通用描述：分布函数 $F_X(x)$。

离散型：分布律 $p_k = P(X = x_k)$。

连续型：概率密度 $f_X(x)$。

本章重点

- 规范性：概率之和或积分为 1。
- 分布函数的右连续与跳跃。
- 常见分布的识别及概率计算。
- 分布函数法求 $Y = g(X)$ 的分布。
- 连续变量变换后也可能有点概率。

资料：笔记，第 5–13 页；自测题-2 与补充题-2。

随机变量与分布律：结果数值化，概率不丢失

随机变量是定义在样本空间上的实值函数 $X:\Omega\to\mathbb{R}$。

离散型分布律

$$P(X=x_k)=p_k,\qquad p_k\ge 0,\qquad \sum_k p_k=1.$$

求事件概率：$P(X\in A)=\sum_{x_k\in A} p_k$。

例：若 $P(X=k)=c(2/3)^k$，$k=1,2,\dots$，则

$$1=c\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^k=c\frac{2/3}{1-2/3}=2c\quad\Longrightarrow\quad \boxed{c=\frac{1}{2}}.$$

资料：笔记，第 5–6 页；补充题-2，一、4，第 1 页。

分布函数：所有类型的随机变量都适用

$$\boxed{F_X(x) = P(X \le x)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

判断一个函数是否为分布函数

1. 单调不减。
2. $F(-\infty) = 0$，$F(+\infty) = 1$。
3. 右连续：$F(x+) = F(x)$。

跳跃量就是点概率

记 $F(a-) = \lim_{x \uparrow a} F(x)$，则

$$\boxed{P(X = a) = F(a) - F(a-)}.$$

有跳跃的分布函数可以是离散型，也可以是混合型。

资料：笔记，第 7–8 页；自测题-2，一、1 及 5，二、1。

端点开闭：先写事件，再代分布函数

对任意 $a < b$，

$P(X < a)$	$F(a-)$	$P(X \le a)$	$F(a)$
$P(X > a)$	$1 - F(a)$	$P(X \ge a)$	$1 - F(a-)$
$P(a < X \le b)$	$F(b) - F(a)$	$P(a \le X \le b)$	$F(b) - F(a-)$
$P(a < X < b)$	$F(b-) - F(a)$	$P(a \le X < b)$	$F(b-) - F(a-)$

例： $P(X = -1) = P(X = 1) = 1/2$

$P(-1 < X \le 1) = 1/2$，而 $P(-1 \le X \le 1) = 1$。

易错提醒

只有端点的点概率为 0 时，才可以忽略该端点的开闭；连续型变量满足这一条件。

资料：笔记，第 7–8 页；自测题-2，一、3 及 5。

概率密度与分布函数：积分得到概率

连续型随机变量有密度 f_X，满足

$$f_X(x) \ge 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

例： $f(x) = 2x\mathbf{1}_{(0,1)}(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

$$P(X \le \tfrac{1}{2}) = \int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}.$$

$$P(X = \tfrac{1}{2}) = 0.$$

密度可以大于 1，也不必连续。
在 f 连续处，$F'(x) = f(x)$。

记号 $\mathbf{1}_D$ 表示指示函数：在 D 内取 1，在 D 外取 0。

资料：笔记，第 8–9 页；补充题-2，三、2–3，第 3–4 页。

常见离散分布：先识别试验结构

分布	分布律	识别线索
0–1 分布	$P(X=1)=p,\ P(X=0)=1-p$	一次试验，成功或失败
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ $k=0,1,\dots,n$	n 次独立、成功概率相同；数成功次数
泊松分布 $\mathrm{Pois}(\lambda)$	$P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ $k=0,1,\dots$，$\lambda>0$	单位时间或区域内的事件次数

有限 m 个等可能取值构成离散均匀分布，每点概率为 $1/m$。

要点

若 $X\sim B(n,p)$：$P(X\geq 1)=1-(1-p)^n$。
泊松近似：n 较大、p 较小，取 $\lambda=np$；它是近似，不是恒等。

资料：笔记，第 5–8 页；补充题-2，一、6 及 9；补充题-2，三、9。

均匀分布与指数分布：长度和等待时间

均匀分布 $U(a,b)$，$a<b$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$

指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$：率参数

$$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x).$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1-e^{-\lambda x}, & x\ge 0.\end{cases}$$

无记忆性：对 $s,t\ge 0$，

$$P(X>s+t\mid X>s)=e^{-\lambda t}.$$

算区间概率时先与 (a,b) 取交集。

资料：笔记，第 9–10 页；笔记用尺度参数 θ，此处 $\lambda=1/\theta$。补充题-2，一、8。

正态分布：把所有计算转为标准正态

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma > 0$，则

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1).$$

用 Φ 表示标准正态分布函数

$$P(a < X \le b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right), \qquad \Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

- μ 决定位置；σ 决定分散程度。标准化时除以 σ。
- $a \neq 0$ 时，$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$。
- 对固定 $h > 0$，$P(|X - \mu| \le h) = 2\Phi(h/\sigma) - 1$。

资料：笔记，第 10–13 页；自测题-2，二、2 及三、5。

上侧分位数：先确定阴影落在哪一边

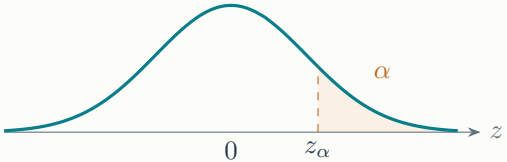
设 $Z \sim N(0,1)$。上 α 分位数 z_α 定义为

$$P(Z > z_\alpha) = \alpha, \qquad \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha.$$

$$z_{1-\alpha} = -z_\alpha, \qquad z_{0.05} \approx 1.645.$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则

$$P(X > \mu + \sigma z_\alpha) = \alpha.$$



易错提醒

不同教材的分位数记号可能不同；以 $P(Z > z_\alpha) = \alpha$ 这个定义为准。

资料：笔记，第 11–12 页；图为上侧尾部示意。

函数的分布：从 X 的取值映射到 $Y=g(X)$

离散型：同一函数值对应的概率要合并

$$P(Y=y)=\sum_{x_k:g(x_k)=y}P(X=x_k).$$

例：若 $P(X=n)=2/3^n$，$n=1,2,\ldots$，令 $Y=1+(-1)^X$。

$$P(Y=0)=P(X\text{为奇数})=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2}{3^{2k+1}}=\frac{3}{4},\qquad P(Y=2)=\frac{1}{4}.$$

要点

通用方法：$F_Y(y)=P\{g(X)\le y\}$。
先写 Y 的可能取值范围；再将不等式化为关于 X 的事件。

资料：笔记，第 12–13 页；补充题-2，三、5，第 4 页。

连续型变量变换：单调时换元，非单调时分支

若 g 在 X 的取值区间上严格单调且可微，逆函数为 h，在适用条件下

$$\boxed{f_Y(y) = f_X\big(h(y)\big)\,|h'(y)|}.$$

例： $X \sim U(-1,1)$，$Y = X^2$。此时 g 不单调，改用分布函数法：

$$0 \le y < 1: \quad F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = \sqrt{y}.$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \sqrt{y}, & 0 \le y < 1, \\ 1, & y \ge 1. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

资料：笔记，第 12–13 页；平方变换为据此补充的教学例。

混合型分布：连续变量经过截断可能产生点概率

设 $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，$\lambda > 0$，令 $Y = \min\{X, c\}$，$c > 0$。

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-\lambda y}, & 0 \le y < c, \\ 1, & y \ge c. \end{cases}$$

在 $y = c$ 处有跳跃：

$$P(Y = c) = P(X \ge c) = e^{-\lambda c}.$$

在 $(0, c)$ 内仍有连续部分。

易错提醒

只写 $(0, c)$ 上的导数会漏掉 $Y = c$ 的点概率；不能用普通密度完整表示这个分布。

资料：自测题-2，二、4，第 2–3 页及四、8，第 6–7 页；参数统一为率 λ。

第二章收束：把题目放回“分布—概率—变换”主线

1. **给分布律或密度求参数：**非负性加规范性，再使用附加条件。
2. **给 F 求概率：**检查端点是否有跳跃，保留正确的左极限。
3. **给 f 求 F：**按非零区间分段积分，补齐区间外的 0 和 1。
4. **求 $g(X)$ 的分布：**先求值域；优先写 $P(g(X) \le y)$。
5. **连续观测转为次数：**先算一次成功概率 p，再判断是否为 $B(n,p)$。

要点

分布函数 F 适用于离散型、连续型和混合型，是本章最通用的工具。

资料：根据自测题-2、补充题-2 归纳。

第二章练习 1：分布函数中的端点与跳跃

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x/2, & 0\le x<1,\\ 2/3, & 1\le x<2,\\ 11/12, & 2\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$$

求下列概率　建议 4 分钟

1. $P(X=1)$；
2. $P(\frac{1}{2}<X<1)$；
3. $P(2\le X\le 3)$；
4. $P(X<4)$；
5. $P(X\ge 2)$。

资料：自测题-2，四、1，第 3–4 页。

第二章练习 1 答案：有跳点时逐个处理端点

目标	分布函数表达式	结果
$P(X=1)$	$F(1)-F(1-)=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$
$P(\frac{1}{2}<X<1)$	$F(1-)-F(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$P(2\le X\le 3)$	$F(3)-F(2-)=\frac{11}{12}-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$
$P(X<4)$	$F(4-)$	$\frac{11}{12}$
$P(X\ge 2)$	$1-F(2-)=1-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

要点

检查：连续部分质量为 $1/2$；三个跳点质量为 $1/6, 1/4, 1/12$，合计为 1。

资料：自测题-2，四、1，第 3–4 页。

第二章练习 2：正态分布与二项分布的衔接

题目　建议 5 分钟

某类电子元件的电阻 X（单位：Ω）服从正态分布

$$X \sim N(50, 10.4),$$

其中第二个参数 10.4 为**方差**。随机检查 15 个元件，假定各元件电阻相互独立、同分布。
求这 15 个元件中**至少 2 个**电阻大于 $55\,\Omega$ 的概率。

提示：先定义单个元件的“成功”事件，再定义成功元件的个数。
查表可用：$\Phi(1.55) \approx 0.9394$。

资料：自测题-2，四、3，第 4 页；补明独立同分布假设。

第二章练习 2 答案：先算单次概率，再数成功次数

单个元件电阻超标的概率为

$$p = P(X > 55) = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{\sqrt{10.4}}\right).$$

令 Y 为 15 个元件中电阻大于 55 的个数，由独立同分布假设，

$$Y \sim B(15, p).$$

因此

$$\boxed{P(Y \geq 2) = 1 - (1-p)^{15} - 15p(1-p)^{14}}.$$

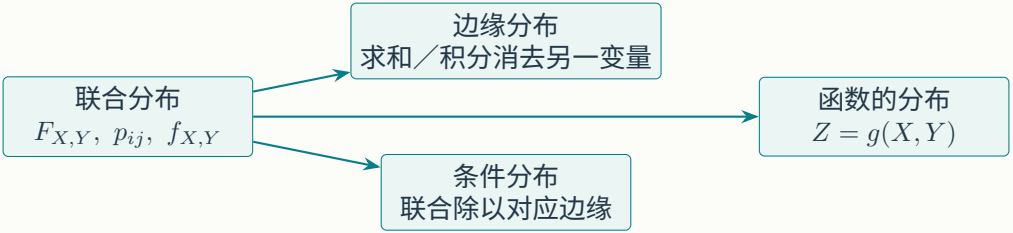
用 $z \approx 1.55$ 查表，$p \approx 0.0606$，所得概率约为 $\boxed{0.2296}$。

易错提醒

标准化除以 $\sqrt{10.4}$；“至少 2 个”要同时扣除 0 个和 1 个。

资料：自测题-2，四、3，第 4 页；末值采用题中查表精度。

第三章概览：两维信息如何提取与转换



- **离散型：**联合分布表是核心，按行、列或目标函数值求和。
- **连续型：**先画密度非零区域，再写积分限。
- **独立性：**满足条件时，联合分布可以分解成边缘分布的乘积。

资料：笔记，第 14–22 页；自测题-3 与补充题-3。

联合分布函数：矩形概率用“四角相减”

$$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y).$$

矩形概率：$a<b$，$c<d$

$$\boxed{P(a<X\le b,c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)}.$$

- 对每个坐标单调不减、分别右连续。
- $F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$。
- 每个矩形的四角差都必须非负；仅坐标单调仍不够。

要点

边缘分布函数：$F_X(x)=F(x,+\infty)$，$F_Y(y)=F(+\infty,y)$。

资料：笔记，第 14–16 页；补充题-3，一、7 及四、3。

离散型联合与边缘分布：先列清所有取值对

袋中有编号为 $-1,1,1,2$ 的 4 个球，无放回取两次，X,Y 分别表示两次号码。

$Y\backslash X$	-1	1	2	$P(Y=y)$
-1	0	$1/6$	$1/12$	$1/4$
1	$1/6$	$1/6$	$1/6$	$1/2$
2	$1/12$	$1/6$	0	$1/4$
$P(X=x)$	$1/4$	$1/2$	$1/4$	1

$$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j),\quad P(X=x_i)=\sum_j p_{ij},\quad P(Y=y_j)=\sum_i p_{ij}.$$

资料：补充题-3，四、4，第 7–8 页。表中两个编号为 1 的球仍是不同实物。

连续型联合密度：概率积在“目标区域与支撑的交集”上

$$f(x,y)\ge 0,\qquad \iint_{\mathbb{R}^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1.$$

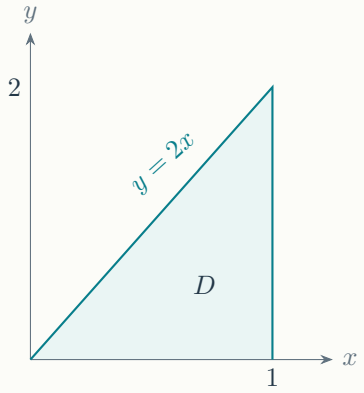
若密度非零区域为 D，则

$$P\{(X,Y)\in G\} = \iint_{G\cap D} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

贯穿例：

$$f(x,y)=\begin{cases} k, & 0<x<1,\ 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$1=\int_0^1\int_0^{2x} k\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = k \Rightarrow k=1.$$



资料：笔记，第 15–17 页；自测题-3，四、2，第 4–6 页。

边缘密度：保留谁，就对另一个变量积分

对上页的密度 $f(x,y)=\mathbf{1}_{\{0<x<1,\,0<y<2x\}}$，

固定 x，沿竖直线积分

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

此时 y 从 0 到 $2x$。

固定 y，沿水平线积分

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

$$=\begin{cases}1-y/2, & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

此时 x 从 $y/2$ 到 1。

要点

先从图上读出切片端点；两个边缘密度各自积分都应等于 1。

资料：笔记，第 16–17 页；自测题-3，四、2(2)，第 5 页。

条件分布：联合除以“条件那一边”的边缘

离散型：$P(X=x_i)>0$

$$P(Y=y_j \mid X=x_i)=\frac{p_{ij}}{P(X=x_i)}.$$

在前面的取球例中，

$$P(Y=2 \mid X=1)=\frac{1/6}{1/2}=\frac{1}{3}.$$

给定 $X=x_i$ 后，沿对应列归一化。

连续型：在 $f_X(x)>0$ 处

$$f_{Y|X}(y \mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}.$$

对三角形上的贯穿例，

$$f_{Y|X}(y \mid x)=\begin{cases}1/(2x), & 0<y<2x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $0<x<1$，即 $Y \mid X=x \sim U(0,2x)$。

资料：笔记，第 17–18 页；补充题-3，四、4–5；自测题-3，四、2(3)。

给定 $X=x$ 与给定 $X\le x$：两种不同的条件

仍设 $f(x,y)=1$，$0<x<1$、$0<y<2x$。

给定一个值：用条件密度

$$P(Y\le \tfrac12 \mid X=\tfrac12)=\int_0^{1/2} 1\,\mathrm{d}y=\boxed{\frac12}.$$

取 $x=1/2$ 处的切片，归一化。

易错提醒

这里通过条件密度定义，不能直接作 $P(AB)/P(B)$ 的 $0/0$ 运算。

给定一个事件：用概率之比

记 $A=\{Y\le 1/2\}$、$B=\{X\le 1/2\}$。

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}.$$

$$P(AB)=\int_0^{1/2}\int_{y/2}^{1/2} 1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{3}{16}.$$

分母 $\int_0^{1/2} 2x\,\mathrm{d}x=1/4$，故答案为 $\boxed{3/4}$。

资料：自测题-3，四、2(4)–(5)，第 5 页。

随机变量独立：联合分布能否分解？

一般情形	对所有 x, y，$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$
离散型	对所有 i, j，$p_{ij} = p_{i\cdot}\, p_{\cdot j}$
连续型	$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立

- X, Y 独立，则适当的可测函数 $g(X), h(Y)$ 也独立。
- 只知道两个边缘分布，通常不能唯一确定联合分布。
- 三角形支撑的贯穿例不独立：边缘密度的乘积在三角形外的一片区域仍为正。

二维正态的特殊性质

若 (X, Y) 服从非退化二维正态分布，则 X, Y 各自正态，且 X, Y 独立 $\iff \rho = 0$。

资料：笔记，第 17–20 页；自测题-3，三、2–5；补充题-3，二、3。

离散型函数的分布：按相同函数值聚合概率

$$P\{g(X,Y)=z\}=\sum_{(x_i,y_j):\,g(x_i,y_j)=z} p_{ij}.$$

回到编号 $-1,1,1,2$ 的无放回取球例，令 $S=X+Y$：

s	0	1	2	3
对应取值对	$(-1,1),(1,-1)$	$(-1,2),(2,-1)$	$(1,1)$	$(1,2),(2,1)$
$P(S=s)$	$1/3$	$1/6$	$1/6$	$1/3$

要点

“先列联合分布，再按目标值求和”适用于和、差、积、最大值、最小值。

资料：笔记，第 20 页；补充题-3，四、4(3)，第 8 页。

和的分布：一般积分公式与独立时的卷积

对二维连续型随机变量，令 $S = X + Y$，则

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, s - x)\,\mathrm{d}x.$$

当 X, Y 独立时，才能写成卷积

$$\boxed{f_S(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(s - x)\,\mathrm{d}x}.$$

例： X, Y 独立且均为 $U(0,1)$。

$$0 < x < 1,\ 0 < s - x < 1$$

$$\Longrightarrow\ \max(0, s-1) < x < \min(1, s).$$

$$f_S(s) = \begin{cases} s, & 0 < s < 1, \\ 2 - s, & 1 \le s < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

相加后是三角形密度，并非均匀分布。

资料：笔记，第 20–21 页；自测题-3，二、2；据此补充卷积推导。

正态变量的线性组合：把独立条件写在前面

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$、$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且**相互独立**，则

$$aX + bY + c \sim N\left(a\mu_1 + b\mu_2 + c,\ a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2\right),$$

其中 a, b 不全为 0。

特别地

$$X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2),$$
$$X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

易错提醒

“两个边缘分布都正态”不能推出“联合分布二维正态”，也不能单独保证其和正态。

资料：笔记，第 12、21 页；自测题-3，二、1 及三、2、5；补充题-3，二、6。

最大值与最小值：先把不等式转成事件

设 $M=\max(X,Y)$，$N=\min(X,Y)$。

最大值：两者都不大于 z

$$\{M\le z\}=\{X\le z,Y\le z\}.$$

一般地 $F_M(z)=F(z,z)$。若独立，

$$\boxed{F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)}.$$

最小值：先求两者都大于 z

$$\{N>z\}=\{X>z,Y>z\}.$$

一般地 $F_N(z)=F_X(z)+F_Y(z)-F(z,z)$。若独立，

$$\boxed{F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]}.$$

要点

最大值用“都小”；最小值的补事件用“都大”。乘积形式需要独立。

资料：笔记，第 21–22 页；自测题-3，一、3 及二、3–4；补充题-3，二、5。

独立同分布样本的最值：由两维推广到 n 维

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，具有共同分布函数 F，则

$$F_{\max_i X_i}(z) = F(z)^n, \qquad F_{\min_i X_i}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n.$$

若共同密度为 f，求导得到

$$f_{\max_i X_i}(z) = nF(z)^{n-1} f(z), \qquad f_{\min_i X_i}(z) = n[1 - F(z)]^{n-1} f(z).$$

例： $X_i \sim U(0, \theta)$，$\theta > 0$

在 $0 < z < \theta$ 上，

$$f_{\max}(z) = \frac{nz^{n-1}}{\theta^n}, \qquad f_{\min}(z) = \frac{n(\theta - z)^{n-1}}{\theta^n};$$

区间外密度均为 0。

资料：笔记，第 19–22 页；自测题-3，四、5，第 7–8 页。

第三章收束：连续型综合题的固定路线

1. **画支撑 D：**写清 x, y 范围以及变量之间的不等式。
2. **规范化：**$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1$ 求待定常数。
3. **求边缘：**固定一个变量，沿另一方向在 D 内积分。
4. **求条件：**联合密度除以条件变量的边缘密度。
5. **判独立：**比较联合与边缘乘积，或找事件概率的反例。
6. **求函数分布：**$F_Z(z) = \iint_{D\cap\{g(x,y)\le z\}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

要点

分段点来自直线或曲线与支撑边界相交的位置；先确定分段，再积分。

资料：自测题-3，四、2；补充题-3，四、6、9、13–14。

第三章练习 1：最大值、最小值的联合分布

题目　建议 5 分钟

ξ, η 相互独立，且具有相同分布

$$P(\xi = i) = P(\eta = i) = \frac{1}{3}, \qquad i = 1, 2, 3.$$

令 $X = \max(\xi, \eta)$，$Y = \min(\xi, \eta)$。

1. 求 (X, Y) 的联合分布律及两个边缘分布律。
2. 判断 X, Y 是否独立，并说明理由。

提示：原始有序取值对共 9 个且等可能；(X, Y) 必满足 $X \geq Y$。

资料：自测题-3，四、1，第 4 页；增加独立性判断。

第三章练习 1 答案：对角线计一次，非对角线计两次

当 $x=y$ 时，对应 $(\xi,\eta)=(x,x)$，概率为 $1/9$；当 $x>y$ 时，对应两个有序对，概率为 $2/9$。

$Y\backslash X$	1	2	3	$P(Y=y)$
1	$1/9$	$2/9$	$2/9$	$5/9$
2	0	$1/9$	$2/9$	$3/9$
3	0	0	$1/9$	$1/9$
$P(X=x)$	$1/9$	$3/9$	$5/9$	1

X,Y **不独立**，因为

$$P(X=1,Y=3)=0\neq P(X=1)P(Y=3)=\frac{1}{81}.$$

资料：自测题-3，四、1，第 4 页。

第三章练习 2：三角形区域上的联合密度

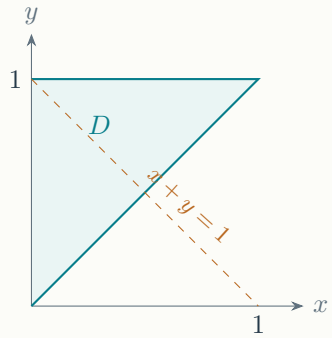
题目　建议 7 分钟

设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：

1. 常数 k；
2. 两个边缘密度，并判断独立性；
3. $P(X+Y>1)$；
4. $P(Y<\frac{1}{2}\mid X<\frac{1}{2})$。



资料：补充题-3，四、6，第 9 页；不改变原题密度及所求内容。

第三章练习 2 答案（1）：规范化、边缘、独立性

$$1 = \int_0^1 \int_0^y kxy \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \frac{k}{2} \int_0^1 y^3 \,\mathrm{d}y = \frac{k}{8} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 8}.$$

$$f_X(x) = \int_x^1 8xy \,\mathrm{d}y = \begin{cases} 4x(1-x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 8xy \,\mathrm{d}x = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

X, Y **不独立**：$P(X > 1/2, Y < 1/2) = 0$，而两个边缘事件的概率均大于 0。

资料：补充题-3，四、6，第 9 页。

第三章练习 2 答案（2）：画交集，条件事件作分母

(3) 在 $0<x<y<1$ 中加入 $x+y>1$，得到 $1/2<y<1$、$1-y<x<y$：

$$P(X+Y>1)=\int_{1/2}^{1}\int_{1-y}^{y} 8xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{1/2}^{1} 4y(2y-1)\,\mathrm{d}y=\boxed{\frac{5}{6}}.$$

(4) 由于 $X<Y$，事件 $\{Y<1/2\}$ 包含在 $\{X<1/2\}$ 中，故

$$P(Y<\tfrac{1}{2}\mid X<\tfrac{1}{2})=\frac{P(Y<1/2)}{P(X<1/2)}=\frac{\int_0^{1/2}4y^3\,\mathrm{d}y}{\int_0^{1/2}4x(1-x^2)\,\mathrm{d}x}=\frac{1/16}{7/16}=\boxed{\frac{1}{7}}.$$

要点

先利用事件的包含关系化简，再积分，可以减少计算量。

资料：补充题-3，四、6，第 9 页。

把三章连起来：始终在求某个事件的概率

描述方式	基本计算
事件概率	$P(A \mid B) = P(AB)/P(B)$；用划分拆解复杂事件
一维分布律	$P(X \in A) = \sum_{x_k \in A} p_k$
一维密度	$P(X \in A) = \int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x$
二维联合密度	$P((X,Y) \in G) = \iint_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
函数的分布	$F_Z(z) = P(g(X,Y) \le z)$；一维情形同理

要点

事件运算负责“把目标写对”，分布负责“把概率算出”。

资料：根据第 1–3 章笔记及六份习题归纳。

课后自查：六个高频失分点

1. 把 $P(A \mid B)$ 与 $P(B \mid A)$ 互换。
2. 未检查独立性，就把交事件概率写成乘积。
3. 在分布函数有跳跃时，忽略端点开闭。
4. 把密度值 $f(x)$ 当作点概率 $P(X = x)$。
5. 二重积分只看目标事件，遗漏密度的非零区域。
6. 求变换后的分布时，漏写值域、分段或点概率。

要点

做完一道题，至少检查：**条件齐全、范围正确、总概率为 1**。

资料：根据六份习题中的判断题、选择题与综合题归纳。

附录 A：二维正态分布的密度与边缘

非退化二维正态分布记为 $(X,Y)\sim N_2(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其中 $\sigma_1,\sigma_2>0$、$|\rho|<1$。令 $u=(x-\mu_1)/\sigma_1$，$v=(y-\mu_2)/\sigma_2$，其联合密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{u^2-2\rho uv+v^2}{2(1-\rho^2)}\right\}.$$

- 边缘分布：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$。
- 在二维正态前提下，$\rho=0$ 等价于独立。
- 联合正态保证线性组合仍为正态；两个边缘正态不能代替这一前提。

资料：笔记，第 17、19 页；自测题-3，三、2 及 5。此页为选讲。

附录 B：乘积与商的密度公式

若 (X, Y) 有联合密度 $f_{X,Y}$，在适用条件下：

乘积 $Z = XY$

$$\boxed{f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) \mathrm{d}x}.$$

商 $W = X/Y$

$$\boxed{f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f_{X,Y}(wy, y) \, \mathrm{d}y}.$$

易错提醒

必须由原支撑确定积分限；独立时可把联合密度换成边缘乘积。绝对值因子不能遗漏。

资料：笔记，第 21 页乘积与商的分布；公式按统一符号重写。此页为选讲。

附录 C：多维推广，仍然是消元与分解

联合分布函数

$$F(x_1,\dots,x_n)=P(X_1\le x_1,\dots,X_n\le x_n).$$

边缘密度：把不需要的变量全部积分掉，例如

$$f_{X_1}(x_1)=\int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x_1,x_2,\dots,x_n)\,\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$$

相互独立：对所有 $x_1,\dots,x_n$，

$$F(x_1,\dots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F_{X_i}(x_i).$$

要点

若两个随机向量相互独立，则分别由它们构造的可测函数也相互独立。

资料：笔记，第 19–20 页。此页为选讲。

附录 D：概率积分变换，连接分布函数与均匀分布

若 X 的分布函数 F_X 连续，则

$$\boxed{U = F_X(X) \sim U(0,1)}.$$

进一步令 $Z = -2\ln U$。当 $z \geq 0$ 时，

$$F_Z(z) = P(-2\ln U \leq z) = P(U \geq e^{-z/2}) = 1 - e^{-z/2}.$$

于是

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}e^{-z/2}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \qquad Z \sim \mathrm{Exp}(1/2).$$

易错提醒

F_X 连续不代表处处严格递增；不能未经检查就直接假设普通反函数存在。

资料：自测题-2，四、6，第 5–6 页；补全原解析中反函数使用的条件提醒。此页为选讲。